ii. நுண்ணுயிரிகளை அடையாளம் காண இரண்டு விதமான வழிமுறைகளை திண்குழியங்கள் பயன்படுத்துகின்றன. அவை ஆப்சோனின் சார்ந்த மற்றும் ஆப்சோனின் சாராத வகைகள் ஆகும்.

iii. நுண்ணுயிரிகளிலுள்ள நோயணு தொடர்புடைய மூலக்கூறு அமைப்புகளை கண்டறிவதற்கு நோயணு அடையாள ஏற்பிகளை திண்குழியங்கள் பயன்படுத்துகின்றன. டோல் லைக் ஏற்பிகள் நோயணு அடையாள ஏற்பிகளில் ஒரு தனித்துவமான வகையாகும்.

ஈ) அழற்சி

காயம் அல்லது படையெடுத்து நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரியால் ஏற்படுத்தப்படும் திசு சேதம் தூண்டும் ஒரு சிக்கலான தொடர்விளைவுகள் கூட்டாக அழற்சி எதிர்வினை என அழைக்கப்படுகிறது. அழற்சி கடுமையானதாகவோ அல்லது நாட்பட்டதாகவோ இருக்கலாம். இதன் முழுமையான அம்சங்கள் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவையே இன்றும் அழற்சியின் முக்கிய அறிகுறிகளாக அறியப்படுகின்றன. சிவந்திருத்தல் (ரூபர்), சூடாக இருத்தல் (Warmth) வலி இருத்தல் (dolor) வீக்கமடைந்திருத்தல் (tumor) மற்றும் செயல்பாட்டை இழந்திருத்தல் (ஃ. பங்ஷியோ லேசா). அழற்சியின் முக்கிய அறிகுறிகள் அழற்சி எதிர்வினையின் மூன்று பெரும் விளைவுகளை பிரதிபலிக்கின்றன.

1. இரத்த நாள விரிவு – பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து இரத்தத்தை வெளியே எடுத்துச் செல்லும் இரத்தக்குழாய்கள் சுருங்குவதால் அருகிலுள்ள இரத்தக் குழாய்களின் விட்டம் அதிகரிக்கிறது. இது நுண்குழாய்களின் வலையமைவுகளில் இரத்த செறிவினை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த இரத்தத் செறிவு பெற்ற நுண்குழாய்கள் தான் திசுவின் சிவப்புத்தன்மைக்கும் மற்றும் வெப்பநிலை அதிகரிப்பிற்கும் காரணமாக உள்ளது.

2. நுண்குழாய் ஊடுருவும் தன்மை அதிகரிப்பு, திரவம் மற்றும் செல்கள் இரத்தத் செறிவு பெற்ற நுண்குழாய்களிலிருந்து திசுப்பகுதியில் உட்பாய உதவுகிறது. இங்ஙனம் திரளும் திரவத்தில் ஏராளமான புரதப்பொருள்கள் காணப்படும். திரவம் திசுக்களில் திரளுவது தான் திசுவின் வீக்கத்திற்கு காரணமாகும்.

3. நுண்குழாய் ஊடுருவும் தன்மை அதிகரிப்பு திண்குழியங்கள் நுண்குழாய்களிலிருந்து திசுகளுக்குள் உட்பாய உதவுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட திசுக்களில் குவியும் திண்குழியங்கள் அங்குள்ள பாக்டீரியாக்களை விழுங்கத் துவங்குகின்றன. திண்குழியங்கள் சிதைவு நொதிகளை வெளியிடுவதால் அருகிலுள்ள ஆரோக்கியமான செல்களையும் சேதப்படுத்துகின்றன. குவியும் இறந்த செல்கள், செரிமானபொருள் மற்றும் திரவம் போன்றவை சேர்ந்து உருவாகும் பொருள் சீழ் என அழைக்கப்படுகிறது.

தகவல் துளி

உயிர் நைட்ரஜன் ஆன்டிபாடி

விழுங்கு செல்களான நியூட்ரோபில்கள் மற்றும் பெருவிழுங்கிகளுக்குள் நடைபெறும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு மற்றும் சூப்பர் ஆக்சைடு எதிர் மின்மம் இணைப்பால் உருவான உயர் செல் நச்சு நுண்ணுயிர் எதிர்பொருள்கள் ஆகும்.

உயிர் வெளியேற்ற ஆன்டிபாடி

சூப்பர் ஆக்சைடு எதிர் மின்மம் ஹைட்ராக்ஸில் ரேடிக்கல்ஸ் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மற்றும் ஹைபோகுளோரஸ் அமிலம் போன்ற உயர் எதிர்வினைப் பொருள்கள் செல்கள் மற்றும் திசுக்களில் பல நிலைமைகளின் கீழ் நுண்ணுயிரியால் தூண்டப்பட்ட விழுங்கு செல்களின் உள்ளார்ந்த நோய்த்தடுப்பாற்றல் உட்பட ஆக்சிஜனில் இருந்து உருவாகிறது இந்த எதிர்வினை பொருள்கள் நுண்ணுயிர்கொல்லியாக செயல்படுகிறது.

13.4.3 பெறப்பட்ட நோய்த்தடுப்பாற்றல்

சிறப்புச் செல்களால் பாக்டீரியாக்களை விழுங்கும் தன்மை உடைய இயல்பு அல்லது குறிப்பிடப்படாத நோய் எதிர்ப்பு இயங்கமைப்புகளை தாழ்நிலை விலங்குகள் கொண்டுள்ளன. உயிர்நிலை விலங்குகள் பெறப்பட்ட அல்லது ஏற்புறு நோய் எதிர்ப்புத் திறனை கொண்டுள்ளன. இந்த பெறப்பட்ட நோய் எதிர்ப்புத் திறன் பல்வேறு தொற்று நோய்களுக்கு ஒரு நெகிழ்வான, குறிப்பிட்ட மற்றும் மிகவும் திறமான எதிர்விளைவுகளை வழங்குகிறது.

• பெறப்பட்ட (ஏற்புறு) நோய்த்தடுப்பாற்றல் – சொற்பொருள் விளக்கம்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 234 19-02-2019 5.54.30 PM